

AF-F7 mini

User Guide



AF-F7 mini 제품 외형

F7 Mini Flight Controller

AF-F7 mini 스펙

· 기본 사양

MCU	STM32F765, ARM Cortex-M7, 216 MHz
RAM / Flash	512 KB / 2 MB
IMU	ICM-20689 (Accel/Gyro)
보조 IMU	ICM-20602, BMI055
나침반	IST8310
기압계	MS5611
동작 전압	4.75 – 5.5 V (Rated 5 V)
USB 입력	4.75 – 5.25 V
서보 레일	Max. 36 V (No Internal Regulator)
PWM 출력	8 FMU channels + 3 auxiliary channels in current ArduPilot configuration

AF-F7 mini 스펙

· 기본 사양

RC 입력	S.Bus, PPM, DSM/DSM2/DSMX, CPM
RSSI 입력	Analog / PWM
UART	6 hardware serial interfaces configured; verify connector pinout
시리얼 포트 배정	SERIAL1 = USART2 · SERIAL2 = USART3 · SERIAL3 = USART1 · SERIAL4 = UART4 · SERIAL5 = USART6 · SERIAL6 = UART7 (USB = SERIAL0)
I ² C	4 buses configured, including internal sensor buses
CAN	2 포트
ADC	VBat/Current + Aux Analog Input 2Ch

AF-F7 mini 스펙

· 기본 사양

크기	64.2 × 42.3 × 14.6 mm
무게	39.7 g
동작 온도	-20 ~ +85 °C
지원 펌웨어	novaX ArduPilot (Copter and Plane releases)

AF-F7 mini 설치 및 설정

1. 장착 — 보드 앞 방향을 기체 앞쪽에 맞춰 방진 마운트로 고정합니다. 다르게 달면 AHRS_ORIENTATION 으로 맞춥니다.
2. 전원 — 동작 전압 범위의 전원을 연결하고 극성을 먼저 확인합니다. 동작 전압: 4.75 – 5.5 V (Rated 5 V).
3. 주변장치 — 수신기 · GPS/나침반 · ESC 를 핀맵에 맞게 연결합니다.
4. 펌웨어 — 카탈로그 웹 업데이트에서 이 제품 전용 novaX ArduPilot 펌웨어를 올립니다. 다른 보드 펌웨어는 쓰지 않습니다.
5. 초기 설정 — Mission Planner 등에서 기체 형식, 가속도계·나침반·조종기 보정, 비행 모드와 페일세이프를 설정합니다.

AF-F7 mini 펌웨어

· 제공 펌웨어

종류	버전	날짜
ArduPilot Copter (.apj package)	1.3.0	2026-08-31
ArduPilot Copter - Bootloader + App (merged HEX / DFU / SWD)	1.3.0	2026-08-31
ArduPilot Plane (.apj package)	1.3.0	2026-08-31
ArduPilot Plane - Bootloader + App (merged HEX / DFU / SWD)	1.3.0	2026-08-31

파일은 제품 페이지(QR)에서 받습니다.

AF-F7 mini 주의사항

- 연결 · 설정 · 펌웨어 작업 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX